
2026 AI · SW중심대학 디지털 경진대회

SW 부문

예선 산출물

팀명	
대학명	
프로젝트명	모두봄(ModooBom) 몰라서 못 받는 복지를 찾아주는 개인 복지 AI 에이전트

대학명	(대학명 입력)
팀명	(참가접수 팀명 입력)
팀원(학과)	팀장 000(00학과), 팀원 000(00학과), 팀원 000(00학과)
프로젝트명	모두봄(ModooBom) — 몰라서 못 받는 복지를 찾아주는 개인 복지 AI 에이전트
한줄소개	프로필 입력 또는 말 한마디면 복지정책·장학금·행복주택·서민금융 등 5,300여 건 에서 내 것을 찾아 쉬운 말로 설명하고, 설치 없이 웹에서 바로 서류 자동발급·신청 까지 도우며, 마감·갱신을 계속 지켜보는 온디바이스 AI 복지 에이전트 . 개인정보 서버 전송 0 · 라이브 운영 중: biocode67.github.io/modoo-bom

주제 제안 배경 ① — 어떤 문제를 풀려고 하는가

대한민국 복지는 **'신청해야 받는' 구조** — 자격이 있어도 신청하지 않으면 아무것도 오지 않는다.



흩어진 정보

복지정책은 중앙부처·지자체에, 장학금·주택공고·서민 금융은 또 다른 사이트에, 민간재단 지원은 어떤 정부 포털에도 없다



어려운 말

'기준 중위소득' '소득인정액' '차상위'... 내가 자격이 되는지 스스로 판단하기 어렵다



복잡한 절차

서류 준비 → 발급 → 신청 → 심사 추적. 단계마다 다른 사이트, 다른 방법, 다른 서류

그 결과 — 자격이 있어도 **몰라서 · 어려워서 ·번거로워서** 못 받는다

가장 필요한 사람이 가장 접근하지 못한다



독거 어르신

복잡한 웹·용어의 장벽



장애인

정보가 가장 분산된 영역



한부모·다문화

겹치는 자격, 놓치는 지원



위기 청년

제도를 모르는 채 고립



외국인 주민

언어 장벽까지 이중고

주제 제안 배경 ② — 문제의 크기를 직접 측정했다

아이디어 단계에서 이미 서비스를 만들어 라이브로 운영하며, 격차를 **실제 데이터로 확인**했다.

5,300+ 한곳에 모은 복지·지원

복지정책(중앙 460·지자체 4,683)
+ 장학금·행복주택·서민금융
+ 민간재단 21(정부 포털에 없음)

월 63.9만원 한 명이 놓치던 돈

독거 어르신(중위 25%) 1명이
몰라서 못 받던 핵심 현금지원
(월 최대·공식 기준 검증)

13종 → 1클릭 서류의 벽 해체

복지 신청에 필요한 증명서류를
설치 없이 웹에서 바로
자동발급 연결

7개 언어 언어 장벽 해체

영어·베트남어·중국어 등으로
문고 답 받는 복지 탐색
(온디바이스 AI 의미검색)

대상 사용자 — 1차: 정보 접근성이 낮은 취약계층(어르신·장애인·한부모·다문화·위기청년·외국인) · 2차: 가족을 대신 챙기는 보호자, 사회복지 현장 종사자

주제 제안 배경 ③ — 왜 AI Agent 기반 SW여야 하는가

검색 포털은 이미 있다. 문제는 검색이 아니라 **‘찾고 → 이해하고 → 신청하고 → 관리하는’ 전 과정의 부담**이다.

기존 방식 — 정보 검색 포털

검색 결과를 ‘나열’할 뿐 — 판단·이해·신청·관리는 전부 사용자의 몫
가장 필요한 사람(어르신·장애인·외국인)이 가장 쓰기 어려운 구조



모두봄 — 전 과정을 대신 도는 에이전트

인지(상황 파악) → **판단**(자격 선별) → **이해**(쉬운 말·7개 언어)
→ **행동**(서류·신청 실행) → **관찰**(마감·갱신 감시)
챗봇이 아니라 **이 루프 전체가 에이전트**다.

동시에 지켜야 할 제약 — 복지 대상자의 소득·장애·가구 정보는 극도로 민감한 개인정보

→ 개인정보를 서버로 보내지 않는 **온디바이스 에이전트** 설계가 필요하다. 모두봄은 이 두 요구를 동시에 충족한다.

아이디어가 아니라 검증된 가설 — 예선 시점에 이미 라이브로 동작한다

🌱 라이브 서비스

설치·로그인 없이 즉시 체험
biocode67.github.io/modoo-bom

🔧 자동 테스트 426개

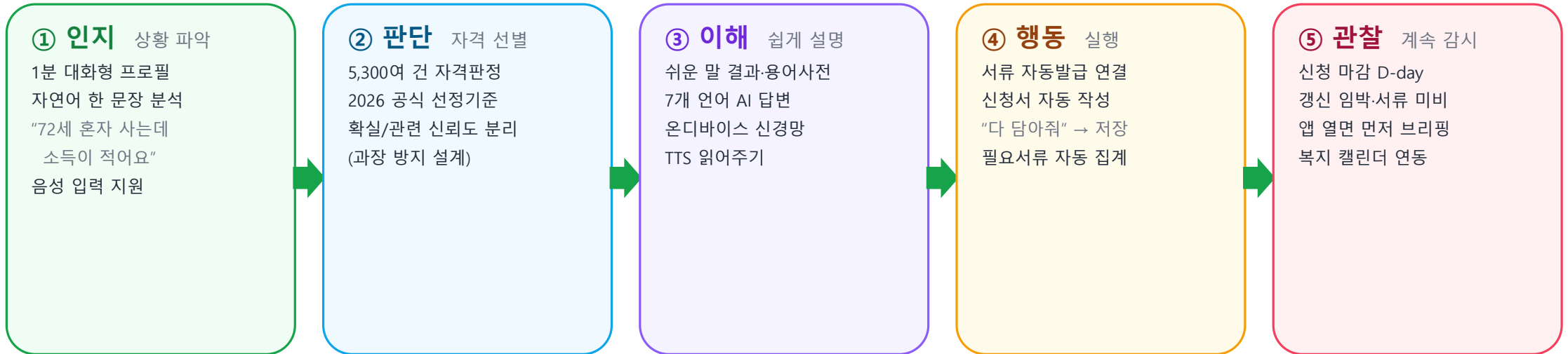
프론트 392 + 백엔드 34
금액·자격판정 상시 회귀 검증

📄 전 금액 공식 출처

기초연금 349,700원 등
2026 보건복지부 고시 전수 검증

AI Agent 기능 및 구조 ① — 에이전트 루프

사용자를 대신해 **인지** → **판단** → **이해** → **행동** → **관찰**을 자율적으로 도는 5단계 루프



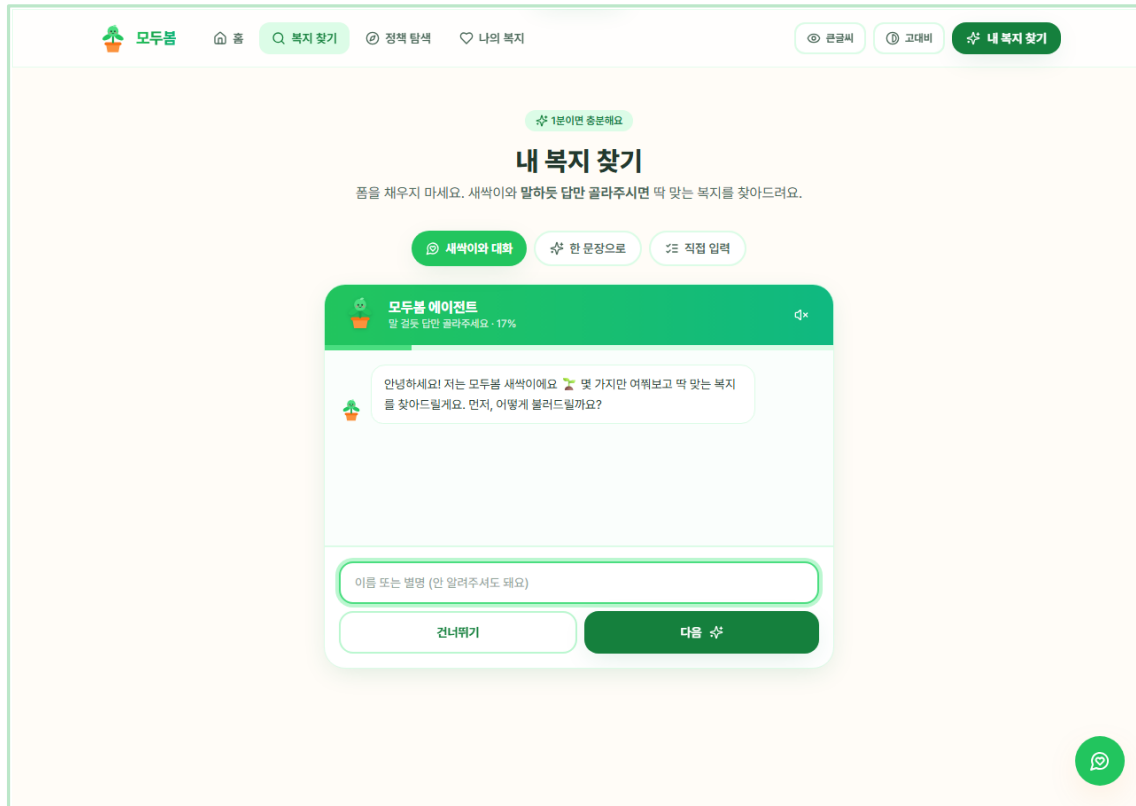
↳ 관찰 결과(마감 임박·새 자격)는 다시 '인지'로 — 사용자가 묻기 전에 에이전트가 먼저 알린다

안전 설계 — 본인인증 등 법적 확인 단계만 본인이 직접, 나머지는 전부 에이전트가

정부 신청의 본인확인인 법적 필수 절차. 에이전트는 그 직전까지 모두 준비하고, 확인 클릭만 사람이 한다 — 신뢰할 수 있는 자동화의 기준.

AI Agent 기능 및 구조 ② — 묻지 않아도 알아듣는 입구

서식 입력이 아니라 **대화**로 시작한다 — 새싹이 캐릭터와 말하듯 답만 고르면 끝.



실제 화면 — 마스코트 '새싹이'와의 대화형 프로필 (건너뛰기 자유·이름은 안 알려줘도 됨)

대화형 프로필

폼 대신 새싹이와 짧은 대화 — 어르신도 1분이면 끝

말 한마디 분석

"72세 혼자 사는데 소득이 적어요" 한 문장·음성으로 즉시 분석

7개 언어

영어·베트남어·중국어 등으로 물으면 그 언어로 답변 — 외국인·다문화 사각지대 해소

온디바이스 AI 의미검색

신경망 임베딩이 브라우저 안에서 직접 실행 — '일자리 잃었어요'로도 실업급여를 찾는다 (서버 전송 0)

AI Agent 기능 및 구조 ③ — 설치 없이, 서류부터 신청까지

별도 프로그램 설치 없이 웹에서 바로 — **서류 자동발급부터 신청서 자동 작성·제출**까지 에이전트가 실행한다.

1

필요서류 자동 집계

담은 복지들의 요구서류를 모아 '공통 서류 우선'으로 정리 — 13종 지원

2

서류 자동발급

정부 전자문서(전자증명서)로 즉시 발급 — 종이 없이 전자제출까지

3

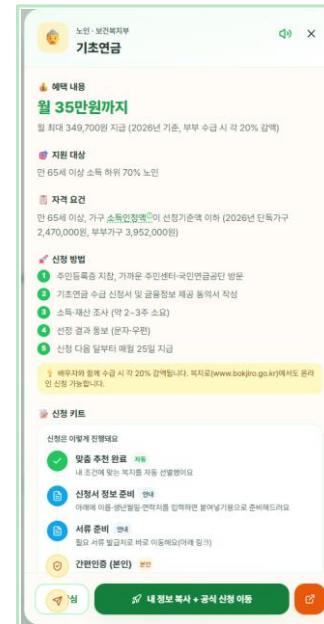
신청서 자동 작성

내 정보를 신청서 양식에 맞게 자동 준비 — 붙여넣기 한 번

4

제출 및 추적

본인 확인만 거치면 제출 완료 — 이후 심사 진행을 에이전트가 추적



실제 화면 — 정책 상세의 '신청 키트': 추천→정보 준비→서류→본인 확인 진행 표시

복지정책 · 복지서비스 · 장학금 · 행복주택 등 주택공고 · 서민금융 · 민간재단 지원 — **전부 한곳에서 확인·신청**

AI Agent 기능 및 구조 ④ — 신청하고 끝이 아니라, 계속 지켜본다

복지는 받는 순간보다 **놓치는 순간**이 문제 — 마감·갱신·서류를 에이전트가 상시 감시한다.

The screenshot displays a user interface for an AI agent that analyzes welfare eligibility. At the top, there are navigation tabs: '모두봄' (All Look), '홈' (Home), '복지 찾기' (Find Welfare), '정책 탐색' (Policy Search), and '나의 복지' (My Welfare). Below these, there are buttons for '문글씨' (Text), '고대배' (Godaebae), and '내 복지 찾기' (Find My Welfare). The main content area shows a '분석 완료' (Analysis Complete) status. It states that Kim Bok-sun (72 years old, living alone) has been analyzed, and based on the analysis, 37 welfare items are recommended. It also mentions that 16 items are recommended based on the user's profile. A section titled '김복순님이 받을 수 있는 복지는 37개예요!' (Kim Bok-sun can receive 37 types of welfare!) lists three categories: '37개 맞춤 추천' (37 Custom Recommendations), '월 64만원 예상 현금지원' (Estimated cash support of 640,000 KRW per month), and '16개 강력 추천' (16 Strong Recommendations). A note explains that the '맞춤 추천' (Custom Recommendation) is based on the user's profile and the '월 64만원 예상 현금지원' (Estimated cash support) is based on the user's profile. Below this, there are buttons for '다시 분석' (Analyze Again), '나의 복지에서 관리' (Manage My Welfare), '인쇄-저장' (Print-Save), '읽어주기' (Read Aloud), '공유' (Share), and '이미지' (Image). At the bottom, there is a section titled '에이전트가 정리했어요' (The agent has organized it for you) which provides a summary of the analysis results and a list of recommended welfare items. A final note at the bottom states that the user is eligible for a '기초연금' (Basic Pension) and provides information on how to apply.

실제 화면 — 분석 직후 에이전트가 1인칭으로 브리핑: 우선순위·소급 시한·다음 행동까지

🕒 마감·갱신 감시

신청 마감 D-day, 연 단위 갱신 임박, 서류 미비를 산출해 앱을 열면 먼저 알림

📅 복지 캘린더

준비·점검·갱신 일정을 폰 캘린더로 내보내기 — 하루 전 알림

👨‍👩‍👧 가족 도우미 모드

링크 하나로 부모님 복지를 자녀·복지사가 대신 확인 (이름은 자동 제거 — 개인 정보 보호)

🕒 생애 타임라인

만 65세·자녀 취학 등 앞으로 열리고 닫힐 복지를 몇 년 전부터 예고

AI Agent 기능 및 구조 ⑤ — 시스템 아키텍처

3층 구조 — 개인정보는 1층(기기)을 떠나지 않고, 지식·실행이 필요할 때만 2·3층이 움직인다

1층 · 온디바이스 (기본 — 서버 없이 전 기능 동작)

복지엔진(자격판정 규칙) · **신경망 의미검색(multilingual-e5, 브라우저 내 실행)** · 모니터링 엔진
프로필·결과·관심목록 전부 내 기기에만 저장 — **개인정보 서버 전송 0**

2층 · 백엔드 에이전트 (지식 — 연결 시 심층 상담 강화)

FastAPI + **LangGraph 10노드 StateGraph** + Claude — 프로필 분석 → 검색 → 자격판별 → 반성 루프 → 가이드 생성
연결이 없어도 규칙 기반 엔진으로 동일 기능 동작 — **멈추지 않는 설계**

3층 · 실행 채널 (서류·신청 — 정부 공식 경로)

정부24 전자증명서·전자문서지갑 연계로 **설치 없이 서류 발급·전자제출** — 네이버·카카오·토스도 쓰는 정부 공식 유통망
공공 마이데이터 API 연계(로드맵)로 서류 없는 자동신청까지 확장

데이터 파이프라인 — 가짜 데이터 0, 실데이터만



AI Agent 기능 및 구조 ⑥ — 신뢰를 코드로 강제한다

복지 정보의 과장·오류는 취약계층에게 치명적 — 모두봄은 **정직성을 규칙이 아니라 코드와 테스트로 강제**한다.

개인정보 온디바이스

프로필·분석 결과가 서버로 나가지 않는다 — 이름은 내 기기 디스크에도 저장하지 않음
가족 공유 링크에서도 이름 자동 제거 · 테스트가 상시 검증

과장 금지의 코드화

바우처·서비스 한도를 '현금'으로 합산하면 자동 테스트가 빌드를 거부
심사·선발형 민간지원은 '확정'처럼 표시할 수 없게 설계

전 수치 공식 출처

기초연금 349,700원, 생계급여 기준 32% 등 2026 보건복지부 고시로 전수 검증
정책마다 출처·공식 문의처를 화면에 표기

사람이 최종 결정

본인인증·최종 제출 등 법적 확인 단계는 항상 본인이 — 에이전트는 그 직전까지 전부 준비
비가역·법적 행위에 대한 안전장치이자 신뢰의 기준

이 4가지 원칙 위반은 자동 테스트 426개가 매 빌드마다 검사한다 — 어기면 배포가 불가능한 구조

기대효과 ① — 한 사람에게 생기는 변화 (실측)

라이브 서비스에서 실제 측정한 페르소나별 발견 가치 ('월 최대·중복수급 미반영' 명시 — 과장 없음)

 **독거 어르신** 중위소득 25% · 72세

월 최대 63.9만원

기초연금+생계급여 등 핵심 현금지원
감액·중복 관계까지 안내(조합 도우미)
+ 돌봄·의료 서비스 다수

 **출산 가정** 0세 자녀

월 최대 119.3만원

부모급여+아동수당 등
'출생 후 60일' 소급 시한 능동 알림
— 놓치면 사라지는 돈을 지킨다

 **중증장애인** 1급 · 45세

월 최대 34.9만원

장애인연금 등 법정 급여
+ 민간 의료·재활 재단 연계
(어떤 정부 포털에도 없는 지원)

이 숫자의 의미

독거 어르신 한 분 기준 **연 767만원** — 이 돈은 새로 만든 예산이 아니라, 이미 배정되어 있었지만 주인을 찾지 못하던 돈이다.
모두봄은 복지 예산을 늘리는 서비스가 아니라, 이미 있는 권리를 주인에게 돌려주는 서비스다.

기대효과 ② — 사회적 가치와 신뢰성

‘몰라서 못 받는’ 구조적 미수급의 해소 — **검색하는 복지에서, 먼저 챙겨주는 복지로**

→ 검색에서 에이전트로

사용자가 찾아다니는 게 아니라 에이전트가 먼저 챙긴다 — 정보 격차가 수급 격차가 되지 않도록

사각지대까지

민간재단 장학·의료·위기지원 큐레이션으로 정부 데이터 밖까지 — 7개 언어로 외국인·다문화까지

안심하고 쓰는 복지

개인정보 서버 전송 0 — 소득·장애 정보를 말하지 않아도 되는, 취약계층이 신뢰할 수 있는 구조

운영비 ~0원의 지속가능성

정적 호스팅+온디바이스 AI라 서버 비용이 없다 — 지자체·복지관에 즉시 무상 보급 가능한 구조

기획이 아니라 검증된 수치 — 예선 시점 실측

5,300+

통합 카탈로그(실데이터)

426개

자동 테스트(상시 통과)

10여정

실브라우저 E2E 검증

13종

서류 자동발급 연결

7개 언어

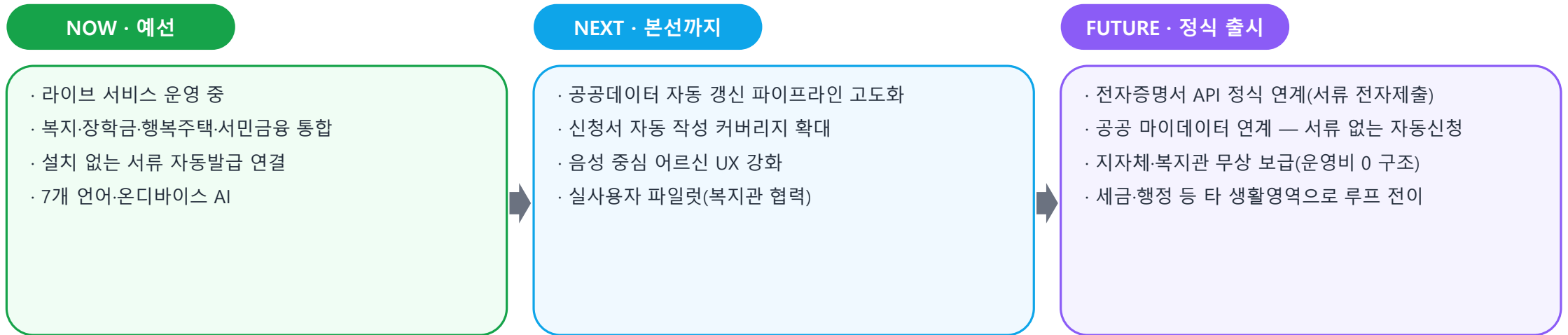
다국어 AI 답변

0원

월 서버 운영비

기대효과 ③ — 여기서 멈추지 않는다 (확장 로드맵)

본선까지, 그리고 그 이후 — 정부 공식 인프라와의 연계로 완성도를 높인다



확장의 근거 — 전자증명서·공공 마이데이터는 네이버·카카오·토스가 이미 쓰는 정부 공식 API. 모두봄의 온디바이스 구조와 결합하면 '개인정보를 맡기지 않는 자동신청'이 가능해진다.

모두의 봄날을 위해 — 몰라서 못 받는 복지가 없는 사회, 모두봄이 시작합니다 🌱